Lista de Exercícios SQL — Banco de Dados “Escola”

1. Criar Banco de Dados

Crie um banco de dados chamado EscolaDB.

```
CREATE DATABASE EscolaDB;

USE EscolaDB;
```

---

2. Criar uma Tabela Simples

Crie uma tabela chamada Alunos com os campos:

- id (inteiro, chave primária)
- nome (texto, obrigatório)
- idade (inteiro)
- cidade (texto)

```
CREATE TABLE Alunos (
  id INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  idade INT,
  cidade VARCHAR(100)
);
```

---

3. Inserir Dados

Insira 5 registros na tabela Alunos.

```
INSERT INTO Alunos (id, nome, idade, cidade) VALUES
(1, 'Ana Silva', 17, 'São Paulo'),
(2, 'Bruno Costa', 18, 'Campinas'),
(3, 'Carlos Souza', 19, 'Santos'),
(4, 'Daniela Lima', 17, 'São Paulo'),
(5, 'Eduardo Rocha', 20, 'Sorocaba');
```

---

4. Criar Outra Tabela com Chave Estrangeira

Crie a tabela Cursos com:

- id (chave primária)

- nome_curso
- carga_horaria
- id_aluno (chave estrangeira → Alunos.id)

```
CREATE TABLE Cursos (
 id INT PRIMARY KEY,
 nome_curso VARCHAR(100),
 carga_horaria INT,
 id_aluno INT,
 FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES Alunos(id)
);
```

---

5. Inserir Dados em Cursos

Insira 3 registros na tabela Cursos.

```
INSERT INTO Cursos (id, nome_curso, carga_horaria, id_aluno) VALUES
(1, 'Matemática', 40, 1),
(2, 'História', 30, 2),
(3, 'Informática', 50, 3);
```

---

6. Atualizar Dados

Atualize a idade do aluno de id = 3 para 20 anos.

```
UPDATE Alunos
SET idade = 20
WHERE id = 3;
```

---

7. Remover Registro Específico

Remova o aluno com id = 5.

```
DELETE FROM Alunos
WHERE id = 5;
```

8.Adicionar Nova Coluna

Adicione uma nova coluna email na tabela Alunos.

```
ALTER TABLE Alunos
ADD email VARCHAR(150);
```

---

9. Atualizar Valores na Nova Coluna

Adicione e-mails para todos os alunos.

```
UPDATE Alunos SET email = 'ana@email.com' WHERE id = 1;
UPDATE Alunos SET email = 'bruno@email.com' WHERE id = 2;
UPDATE Alunos SET email = 'carlos@email.com' WHERE id = 3;
UPDATE Alunos SET email = 'daniela@email.com' WHERE id = 4;
```

---

10. Consultar e Exibir Junção de Tabelas

Liste o nome do aluno, o curso e a carga horária — usando INNER JOIN.

```
SELECT A.nome AS Aluno, C.nome_curso AS Curso, C.carga_horaria
FROM Alunos A
INNER JOIN Cursos C ON A.id = C.id_aluno;
```